

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'éducation nationale
de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres
et de la recherche scientifique

Présidence
du Concours National Commun 2011
Institut Nationale des Postes et
Télécommunications (INPT)

CONCOURS NATIONAL COMMUN d'Admission aux **Grandes Écoles d'Ingénieurs Marocaines et Assimilées**

Session 2011

ÉPREUVE D'INFORMATIQUE

Durée **2 heures**

FILIÈRE **BCPST**

Cette épreuve comporte 3 pages au format A4, en plus de cette page de garde.
L'usage de la calculatrice est *interdit*

Les candidats sont informés que la précision des raisonnements **algorithmiques** ainsi que le soin apporté à la rédaction et à la présentation des copies seront des éléments pris en compte dans la notation. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Remarques générales :

- L'épreuve se compose d'une question de cours, un exercice et un problème indépendants.
- Toutes les instructions et les fonctions demandées seront écrites en **langage C**.
- Les questions non traitées peuvent être admises pour aborder les questions ultérieures.

QUESTION DE COURS : Questions à choix multiple

Pour chaque question, écrire la bonne réponse parmi les quatre propositions (a,b,c,d)

Question 1.1 ☞ **La précision du type et du nom d'une variable dans un programme informatique est appelée :**

- a- Affectation d'une valeur à une variable
- b- Déclaration d'une variable
- c- Affichage d'une variable sur l'écran
- d- Lecture au clavier de la variable

Question 1.2 ☞ **La valeur d'une donnée dans un programme informatique est toujours représentée dans la mémoire centrale de l'ordinateur par :**

- a- Une chaîne de caractères
- b- Un tableau de nombres réels
- c- Une suite binaire (une suite de 0 et de 1)
- d- Un fichier

Question 1.3 ☞ **Le compilateur d'un langage informatique :**

- a- Affiche les valeurs des variables du programme sur l'écran
- b- Lit au clavier les données du programme
- c- Exécute les instructions du programme
- d- Vérifie la syntaxe d'un programme

Exercice I : Vérification d'une date

Il s'agit dans cet exercice de vérifier la validité d'une date.

Remarque :

On suppose que la variable entière de nom **DateValide** est déclarée et initialisée à 0.

Question I.1

☞ Déclarer 3 variables **jour**(entier pour le jour), **mois**(entier pour le mois), **an**(entier pour l'année)

Question I.2

On suppose que les 3 variables **jour**, **mois** et **an** déclarées dans la question (**Question I.1**) sont initialisées à des valeurs entières quelconques.

✎ Écrire les instructions qui permettent d'affecter **la valeur 1** à la variable **DateValide** dans chacun des cas suivants :

Question I.2-a **an** >= 0

Question I.2-b (**an** >= 0 et 1<=**mois** <= 12)

Question I.2-c (**an**>= 0 et 1<=**mois**<=12 et 1<=**jour**<= 31)

Question I.2-d (**an**>= 0 et ((**mois** =4 ou **mois** = 6 ou **mois**= 9 ou **mois** = 11) et (1<= **jour**<= 30))

Question I.3

✎ Écrire les instructions permettant d'affecter **la valeur 1** à la variable **DateValide**, dans le cas où la variable **mois** = 2 (mois de février) en tenant compte du nombre de jours du mois de février (**28** ou **29**) et de l'année (**bissextile** ou non) (voir remarque et exemple))

Remarque :

Le mois de février a **28** jours sauf pour les années bissextiles pour lesquelles le mois de février a **29** jours. Une année est dite **bissextile** si :

elle est divisible par 4 mais non divisible par 100 ou bien si elle est divisible par 400

Exemple :

Les années 2000, 2004,2008 sont **bissextiles** et 2010, 1900 ne sont pas **bissextiles**

Exercice II : Traitement dans un tableau de nombres de type float

On désire faire quelques manipulations dans un tableau de nombres réels .

Remarque : dans tout cet exercice, on suppose que :

- la constante **N** est déjà déclarée et contient une valeur strictement positive
- Le tableau **T** est déjà déclaré ainsi : **float T[N]** ;
- Le tableau **T** est initialisé avec **N** nombres de type **float** quelconques

Notation :

On notera les **N** éléments du tableau **T** ainsi **T**={**T**[0], **T**[1], ..., **T**[**N** - 1]}

Question II.1

✎ Écrire les instructions qui affichent sur l'écran les éléments du tableau **T** qui sont strictement positifs.

Exemple :

Si **N** = 5, **T** = {8, -4, 0, 9.6, -3} alors on affichera : 8 et 9.6

Question II.2

✎ Écrire les instructions qui déterminent la valeur **maximale** contenue dans le tableau **T** puis l'affichent sur l'écran

Exemple :

N = 3, **T** = {-64, 12, 5.42} alors on affichera : la valeur maximale du tableau **T** est **12**

Question II.3

On suppose que les éléments de **T** sont classés par ordre croissant (pour tout **i** (**0**<=**i**<**N**-1), on

a $T[i] \leq T[i+1]$)

Soit y une variable de type **float** déjà déclarée et initialisée avec une valeur quelconque.

✎ Écrire les instructions nécessaires qui permettent d'insérer la variable y à sa place dans le tableau T et d'écraser la variable $T[N-1]$ (après insertion de la variable y le tableau doit rester trié)

Exemple :

Soient $N = 5$, $T = \{-7, -2, 0, 8, 10\}$ et $y = 3$ Alors après traitement, on aura : $T = \{-7, -2, 0, 3, 8\}$ et 10 ne figure plus dans T

PROBLÈME III : ÉTUDE D'UNE SÉQUENCE D'ADN



On se propose d'étudier une séquence d'**ADN** qui est constituée des **4** types de bases azotées : l'Adénine '**A**', la Cytosine '**C**', la Guanine '**G**' et la Thymine '**T**'. Chacune des **4** bases apparaît au moins une fois dans une séquence ADN.

Dans ce qui suit, Il s'agit d'écrire des **instructions** pour traiter une séquence d'**ADN**.

Pour cela, on représente la séquence d'**ADN** par une chaîne de caractères déclaré comme suit : **char ADN[10]** ;

Remarque : Dans tout ce problème, on suppose que :

La chaîne **ADN** de **9** caractères est déjà **initialisée** avec une séquence **ADN** quelconque

Question III.1 ✎ Écrire les instructions permettant d'afficher sur l'écran, le premier caractère de la chaîne **ADN**

Exemple si **ADN** = "TCCTCAGA" , alors on affiche sur l'écran **T**

Question III.2 Soit x un caractère de la chaîne **ADN**, et n son nombre d'occurrences (son nombre d'apparitions dans la chaîne) on appelle fréquence de x dans la chaîne **ADN**, le rapport : $n/9$ (**9** étant la longueur de la chaîne **ADN**)

✎ Écrire les instructions qui calculent la fréquence de Thymine (**T**) dans la chaîne **ADN** puis la mettent dans une variable f de type **float**

Exemple si **ADN** = "ATCAGTCTA", alors la fréquence de '**T**' dans **ADN** est $f = 0,33$

Question III.3 ✎ Écrire les instructions nécessaires pour inverser les caractères de la chaîne **ADN**

Exemple Si **ADN** = "TCGTCAGAC", alors après inversion, on aura **ADN** = "CAGACTGCT"



FIN DE L'ÉPREUVE